

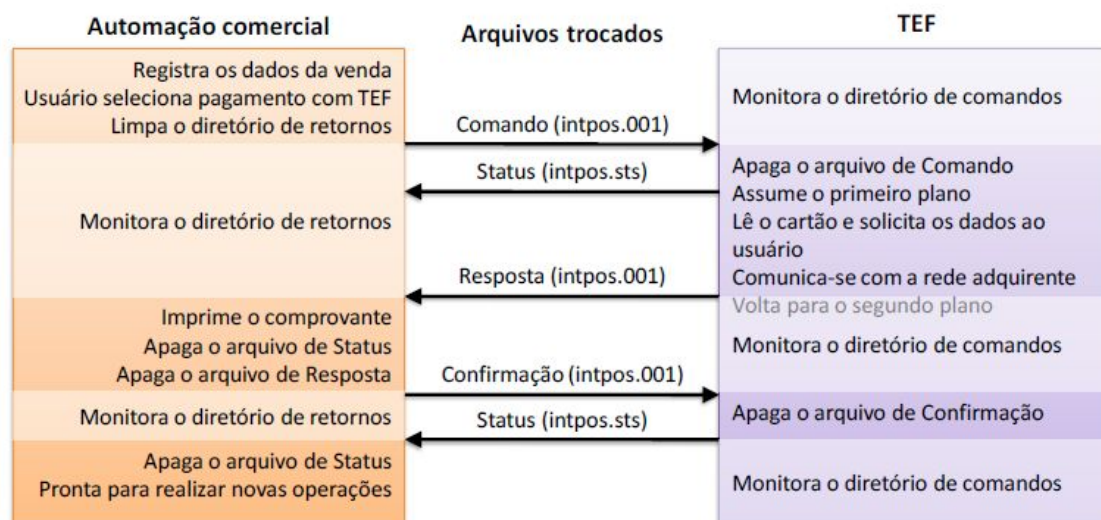
Princípios básicos

Os componentes do TEF são executados automaticamente ao Windows ser iniciado, porém permanecem em segundo plano, não requerendo nenhuma ação do usuário. O acionamento do TEF pela Automação Comercial é realizado através da gravação de um arquivo de comando específico em determinado diretório. A gravação deste arquivo aciona imediatamente o TEF, que assume a interface com o usuário, ficando a partir deste momento a Automação Comercial em segundo plano. No final da operação de TEF, um arquivo de resposta é gravado em determinado diretório monitorado pela Automação Comercial, fazendo com que esta assuma novamente o controle, retornando o TEF ao estado de aguardo.

Embora ambos os aplicativos Automação Comercial e TEF estejam sempre ativos (sendo executados) simultaneamente, em cada momento somente um deles está interagindo com o usuário, permanecendo o outro em segundo plano. O sincronismo entre as aplicações é realizado através da gravação sucessiva de arquivos.

Fluxo de uma transação

A figura abaixo ilustra a seqüência de arquivos trocados durante uma transação de venda bem sucedida (aprovada pela Rede Adquirente).



Tipos de transação

A Automação pode acionar o TEF para efetuar vários tipos de transação, no entanto destacam-se dois principais tipos:

- Pagamento de mercadorias e/ou serviços adquiridos no Estabelecimento, associado a um cupom fiscal nos Estabelecimentos onde a legislação se aplicar, por exemplo:

Venda com cartão de crédito/débito/etc.;

Confirmação de pré-autorização;

- Outras transações e funções que não se encaixam no primeiro grupo, por exemplo:

Pré-autorização;

Consulta de saldo ou de financiamento;

Recarga de celular pré-pago;

Cancelamento de qualquer transação;

Relatórios;

Outras funções administrativas.

Os tipos de transação disponíveis variam muito dependendo da Rede Adquirente utilizada. Para simplificar o entendimento, chamaremos a partir de agora estes 2 tipos de transação de **Venda e Administrativa**.

Comprovantes

O Gerenciador Padrão pode gerar vários tipos de comprovantes, dependendo do tipo de transação efetuada e da Rede Adquirente utilizada:

- Comprovante **completo**: Contém todas as informações para ambos o Cliente e o Estabelecimento. É tipicamente usado em impressoras com folha dupla, ou quando a Rede Adquirente não suporta os demais tipos de comprovante. Este é o único comprovante que é sempre gerado pelo Gerenciador Padrão.
- Comprovante **diferenciado para o Estabelecimento**: Somente contém as informações relevantes para o Estabelecimento. Este comprovante é opcional, podendo ou não ser gerado pelo Gerenciador Padrão. A Automação Comercial deve preferencialmente emitir esta via do comprovante para o Estabelecimento, para não divulgar informações somente relevantes para o Cliente (por exemplo, o saldo do cartão).
- Comprovante **diferenciado para o Cliente**: Somente contém as informações relevantes para o Cliente. Este comprovante é opcional, podendo ou não ser emitido pelo Gerenciador Padrão. A Automação Comercial deve preferencialmente emitir esta via do comprovante para o Cliente, para reduzir o consumo de papel.
- Comprovante **reduzido**: Somente contém as informações relevantes para o Cliente, excluindo informações que já estejam presentes no cupom fiscal (nome, endereço e CNPJ do Estabelecimento, data da transação, etc.). Se possível, este comprovante de até 5 linhas deve ser impresso pela Automação Comercial dentro do cupom fiscal, não num cupom fiscal vinculado. Este comprovante é opcional, podendo ou não ser emitido pelo Gerenciador Padrão, e restrito a transações de Venda. A Automação Comercial deve preferencialmente emitir esta via do comprovante para o Cliente, para reduzir o consumo de papel.

O Gerenciador Padrão gera comprovantes:

- Para transações de Venda aprovadas: **sempre**;
- Para transações Administrativas aprovadas: **opcional**;
- Para transações (de Venda ou Administrativas) negadas: **nunca**.

Para transações de Venda, a Automação Comercial deve sempre imprimir 2 vias, a primeira para o Cliente, a segunda para o Estabelecimento. Estes comprovantes sempre devem ser vinculados ao documento fiscal correspondente. Para transações Administrativas, a Automação Comercial deve imprimir uma primeira via (do Cliente), e perguntar para o operador se deseja imprimir a segunda via. Caso confirme a impressão da segunda via, imprimir a do Estabelecimento.

No caso da impressão de duas vias na mesma folha, a Automação Comercial deverá prever um mecanismo para separação das vias, seja de maneira automática (guilhotina) ou manual (pausa na impressão, prever um espaçamento de 5 linhas entre as vias).

Para que o Gerenciador Padrão possa formatar adequadamente os comprovantes para a Automação Comercial, esta deve informar no campo 706-000:

- Se é apta a imprimir as vias diferenciadas (ao invés de duplicar a via única);
- Se é apta a imprimir o cupom reduzido.

Diretórios para troca de arquivos

Para manter a compatibilidade com sistemas de TEF que substitui ou com os quais coexiste, o Gerenciador Padrão monitora e opera em diversos diretórios, dependendo das redes adquirentes habilitadas na solução.

Pelo mesmo motivo, é importante que o(s) diretório(s) de troca de arquivos utilizado(s) pela Automação Comercial seja(m) configurável(is), de acordo com as soluções de TEF contratadas pelo Estabelecimento.

Para integração com Gerenciador Padrão, recomenda-se o uso da pasta C:\Tef_Dial, pelos seguintes motivos:

- É suportada em todas as instalações de ambos os produtos Gerenciador Padrão;
- Atende
- todas as redes adquirentes habilitadas na solução;
- Não depende de sistema intermediário para operar (módulo legado “Gerenciador Padrão”).

Exemplo

A Automação pode utilizar as seguintes pastas:

- C:\TEF_DIAL para acionar qualquer rede habilitada no Gerenciador Padrão;
- Todos os arquivos gerados pelo Gerenciador Padrão para a Automação Comercial são gravados nesta pasta.
- É de responsabilidade da Automação Comercial excluir os arquivos gravados nesta pasta após lê-los.

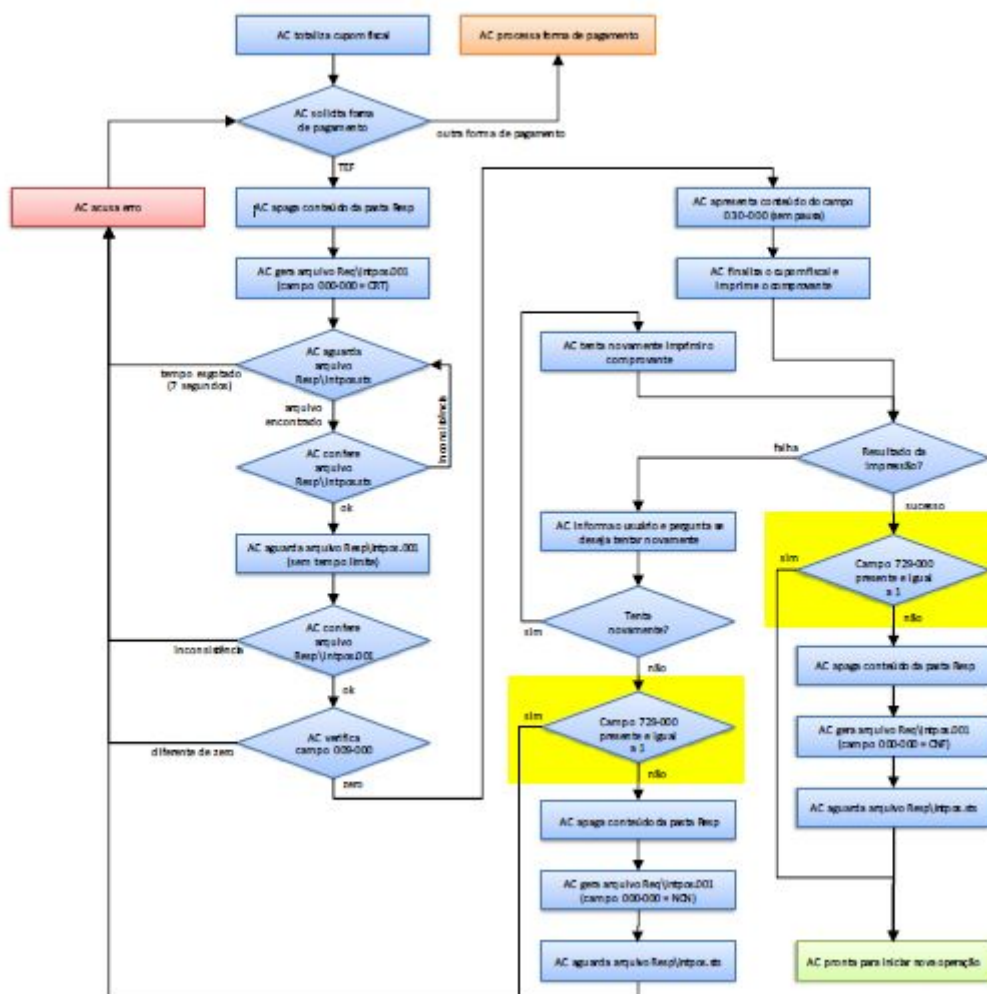
Observação: ao ser instalado, o Gerenciador Padrão automaticamente concede os direitos de leitura e gravação nas pastas acima para todos os usuários autenticados no computador.

Fluxos da Automação Comercial

Esta seção detalha os fluxos de processamento que deve ser seguidos pela Automação Comercial (AC) para realizar operações de TEF.

Transação de Venda simples

Uma transação de Venda simples (com uma única forma de pagamento) segue o fluxo abaixo, para uma solução integrada com Impressora Fiscal:



As próximas seções contêm informações importantes relacionadas a etapas específicas do fluxo acima.

Interrupção da transação

Não existe tempo máximo para a Automação Comercial aguardar o arquivo Resp\intpos.001 gerado pelo TEF, pelos motivos seguintes:

- Devido à interação com o usuário, o fluxo de telas para captura das informações da transação também não tem tempo máximo definido. (Existe um tempo máximo de ociosidade, porém é reiniciado a cada ação do usuário.)

Por esses motivos, a Automação Comercial não deve permitir que uma operação de TEF seja interrompida após o recebimento do arquivo Resp\intpos.sts. Além disso, tal possibilidade poderia quebrar o sincronismo entre as aplicações e por consequência a integridade da transação.

No entanto, em caso de situação inesperada na qual o TEF deixaria de responder à solicitação da Automação Comercial, aceita-se que a Automação Comercial forneça um mecanismo para abortar a operação de TEF, desde que o acesso a este recurso seja protegido por uma senha de divulgação restrita.

Impressão

O processo de impressão dos comprovantes é crítico, pois dele depende o status final da transação, se esta será confirmada ou cancelada. Um tratamento incorreto pode resultar em quebra da integridade da transação, ficando indevidamente efetivada ou cancelada, sem o conhecimento do operador e do Cliente.

Em caso de falha no processo de impressão, a Automação Comercial deve avisar o usuário e perguntar se deseja realizar uma nova tentativa de impressão (dando a oportunidade de verificar o estado e as conexões da impressora), repetidamente a cada tentativa. O resultado da impressão somente deve ser considerado falho (para geração do arquivo de resposta ao Gerenciador Padrão) após o operador confirmar a desistência.

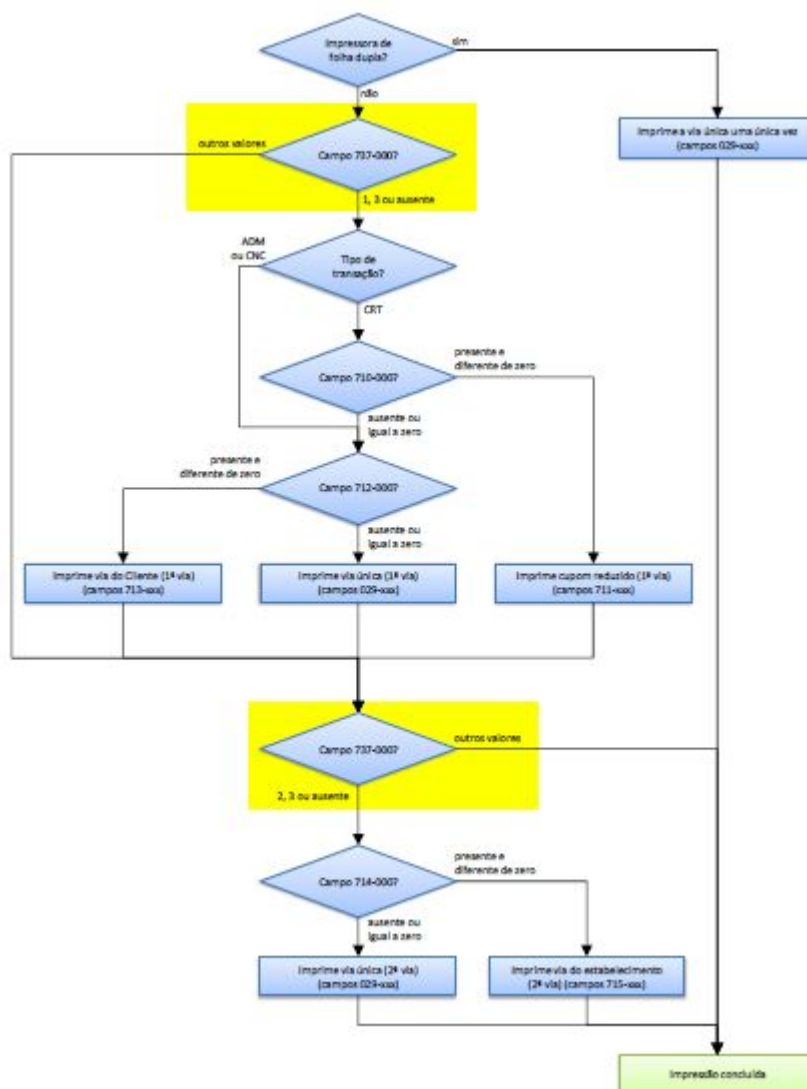
O sucesso da impressão deve ser determinado pela Automação Comercial, através de comunicação direta com a Impressora Fiscal, nunca deve ser determinado pelo operador.

Caso seja determinada falha na impressão e o operador desiste de novas tentativas, a Automação Comercial deve avisar claramente o usuário que a transação de TEF foi cancelada, apresentando a mensagem de erro abaixo definida para esta situação.

Importante:

- Algumas transações, mesmo bem sucedidas e gerando comprovantes, podem não requerer confirmação. Esta situação é identificada pela Automação Comercial através do campo 729-000. Há duas causas possíveis para esta situação:
- A transação não tem impacto para o estabelecimento ou para o Cliente (por exemplo, consulta de saldo); ou
- Mesmo tendo impacto, a transação já está confirmada, e a Rede Adquirente não permite desfazê-la.
- As definições aqui realizadas não substituem e não invalidam nenhum ponto da lei fiscal vigente, com a qual a Automação Comercial deve estar em pleno acordo.

O fluxo abaixo deve ser utilizado para determinar quais vias do comprovante devem ser impressas:



Queda de energia

Em caso de queda de energia durante uma operação de TEF, ao ser reiniciada, a Automação Comercial deve verificar a presença do Resp\intpos.001. Caso presente, indica que a operação de TEF foi efetuada, porém a impressão não foi finalizada. Nesta situação, deve ser adotado o mesmo procedimento acima descrito para uma falha na impressão:

- Avisar o usuário do ocorrido;
- Perguntar para o usuário se deseja efetuar uma nova tentativa de impressão ou se deseja cancelar a operação de TEF;
- Nunca deixar o operador determinar o status final da operação

Situação	Mensagem de erro
O arquivo Resp\intpos.sts não é gerado pelo TEF	TEF não responde
Inconsistência no arquivo Resp\intpos.001	Inconsistência no campo <número do campo> do arquivo <nome do arquivo> gerado pelo TEF
Campo 009-000 diferente de zero	<campo 030-000>
Falha na impressão	Transação TEF cancelada: Rede: <campo 010-000> NSU: <campo 012-000> Valor: <campo 003-000>

Caso seja utilizada uma ou mais formas de pagamento além do pagamento via TEF (cheque, dinheiro, etc.), estas formas de pagamento devem ser registradas antes de acionar o TEF. O valor da transação de Venda informado pela

Automação Comercial ao TEF deve sempre ser o valor total ainda não pago, finalizando desta forma a venda após aprovação da transação pelo TEF, e confirmação pela Automação Comercial.

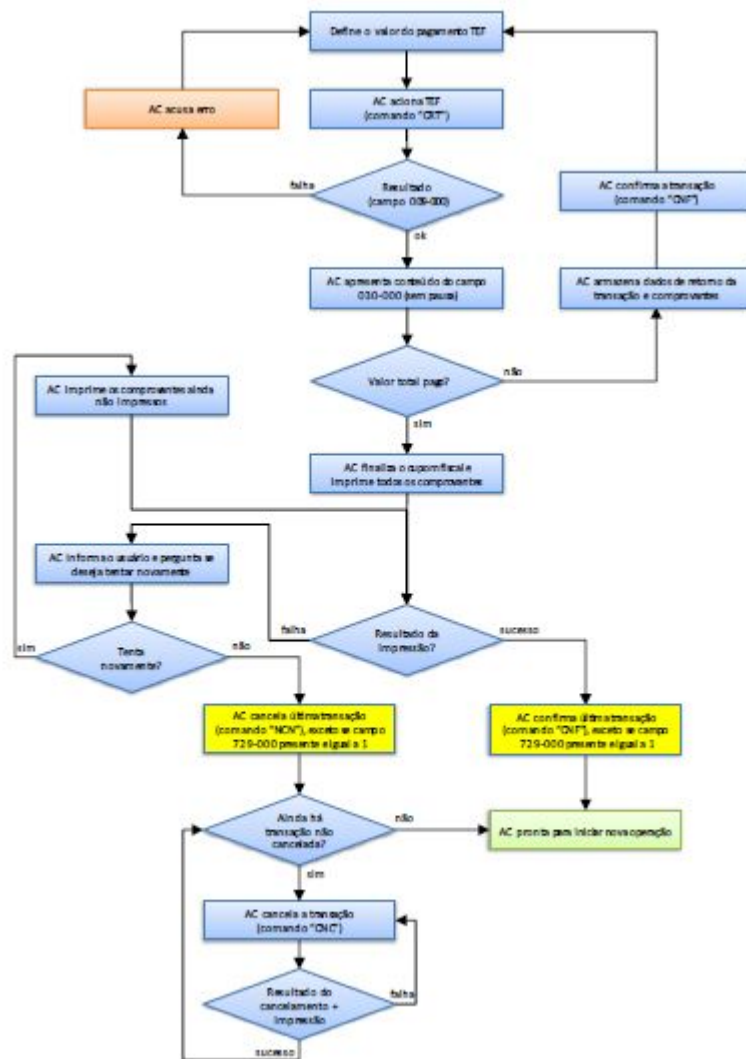
Transação de Venda com múltiplos cartões

Devido à necessidade de confirmar cada transação antes de iniciar a próxima, o pagamento de uma mesma Venda através de mais de uma operação de TEF não é suportado de maneira direta. A funcionalidade pode ser implementada, opcionalmente, pela Automação Comercial, porém requer tratamentos adicionais, abaixo descritos.

As regras são as seguintes:

- Cada operação de TEF que não seja a última deve ser confirmada imediatamente para o Gerenciador Padrão (comando “CNF”), e os comprovantes devem ser armazenados em memória não volátil para futura impressão.
- Após aprovação da última operação de TEF, o cupom fiscal deve ser fechado e todos os comprovantes impressos, respeitando a ordem na qual foram realizadas as transações. Após impressão com sucesso dos comprovantes da última operação de TEF, deve então ser confirmada a última transação (comando “CNF”).
- Caso, por qualquer motivo, o pagamento não possa ser completado via TEF, todas as operações de TEF realizadas devem ser canceladas:
- A última operação ainda não confirmada é cancelada simplesmente através do comando “NCN”.
- As demais operações de TEF já confirmadas devem ser canceladas através de uma transação de Cancelamento (comando “CNC”).
- A transação de cancelamento não é imediata e requer diversas ações do usuário (leitura do cartão, digitação de informações da operação de TEF original, etc.), que dependem da Rede Adquirente utilizada. Além disso, pode não ser bem sucedida, devido a erros na digitação, falhas de comunicação, etc. A transação de cancelamento somente deve ser considerada como efetuada pela Automação Comercial após aprovação pelo Gerenciador Padrão, impressão dos comprovantes com sucesso e envio da confirmação (comando “CNF”) ao Gerenciador Padrão.
- Uma vez iniciado o fluxo de pagamento com múltiplos cartões, este não pode ser interrompido até ser finalizado com sucesso (todas as transações confirmadas) ou falha (todas as transações canceladas com sucesso).
- Quedas de energia durante o fluxo de pagamento devem ser tratadas da mesma forma de uma transação simples, ainda recuperando o estado das transações já realizadas e pendentes de impressão, podendo o usuário optar por prosseguir com o fluxo, ou iniciar a sequência de cancelamentos.
- Em caso de queda de energia durante o fluxo de cancelamento, ao ser reiniciada, a Automação Comercial deve automaticamente prosseguir com este, sem fornecer opção para o usuário interromper este.

O diagrama abaixo ilustra o fluxo seguido pela Automação Comercial:



Observações:

- No fluxo acima, para maior clareza, os controles efetuados nos arquivos trocados com o Gerenciador Padrão foram omitidos, porém permanecem idênticos ao fluxo de venda simples.
- A transação de cancelamento (comando “CNC”) deve ser confirmada após a impressão dos comprovantes, como qualquer transação administrativa.

Verificação da atividade do Gerenciador Padrão

Para verificar se o Gerenciador Padrão está ativo, a Automação Comercial deve:

- Apagar o conteúdo da pasta Resp;
- Gerar um arquivo Req\intpos.001, com campo 000-000 = ATV;
- Aguardar até 7 segundos pela geração do arquivo Resp\intpos.sts;

Considerar que o Gerenciador Padrão está ativo se o arquivo for gerado.

Seguem observações importantes para compatibilidade com futuras versões dos produtos:

- A Automação Comercial somente deve utilizar este mecanismo, nunca deve verificar a presença de determinado arquivo em disco ou janela/processo em memória para este fim.
- Caso o Gerenciador Padrão esteja inativo, por qualquer motivo que seja, o usuário deverá acioná-lo manualmente. A Automação Comercial deve avisar o usuário, porém não deve tentar acionar automaticamente o Gerenciador Padrão. No entanto, como exceção, caso a Automação utilize o diretório

C:\TEF_Dial ou C:\TEF_Disc para troca de arquivos, esta poderá executar o arquivo correspondente ao módulo “Gerenciador Padrão” (C:\TEF_Dial\tef_dial.exe ou C:\TEF_Disc\tef_disc.exe).

- O Gerenciador Padrão é ativado automaticamente pelo Windows, para qualquer usuário da máquina. Caso a ativação automática deixe de funcionar em determinado Estabelecimento, deverá ser acionado o suporte ao produto para verificar a instalação e corrigir o problema.

Outras considerações referentes à troca de arquivos

Gravação de arquivo

Para evitar conflitos de acesso a arquivos, a Automação Comercial sempre deve:

- Gravar arquivos na pasta Req com um nome temporário (por exemplo, “intpos.tmp”);
- Esvaziar o *cache* (flush) imediatamente antes de fechar o arquivo;
- Por último, renomear o arquivo para o nome especificado (“intpos.001”).

Acesso a arquivos existentes

Aplicativos legítimos residentes no equipamento, que monitorem acesso a arquivos (principalmente antivírus), podem causar falha de acesso quando a Automação Comercial tentar abrir um arquivo existente (“intpos.001” ou “intpos.sts”). Por isso, é importante que a Automação Comercial identifique e trate esta situação específica, tentando novamente várias vezes o acesso ao arquivo, com intervalos de fração de segundos, antes de reportar o erro para o usuário.

Tratamento de troco e desconto

Esta especificação prevê que, em uma transação de Venda, o valor da transação inicialmente informado pela Automação Comercial possa ser alterado durante a operação de TEF, devido a:

- Uma retirada em dinheiro (saque) em conjunto com a Venda, por opção do cliente; e/ou
- Um desconto concedido pela Rede Adquirente.

A Automação Comercial deve atentar-se a atualizar corretamente seus registros internos da transação com estas informações, assim como os registros fiscais correspondentes.

No caso do uso de uma Impressora Fiscal, recomenda-se registrar as formas de pagamento e eventuais descontos concedidos pelo estabelecimento somente após a realização da operação de TEF, convivendo assim com as restrições de determinados modelos de equipamentos que não permitem:

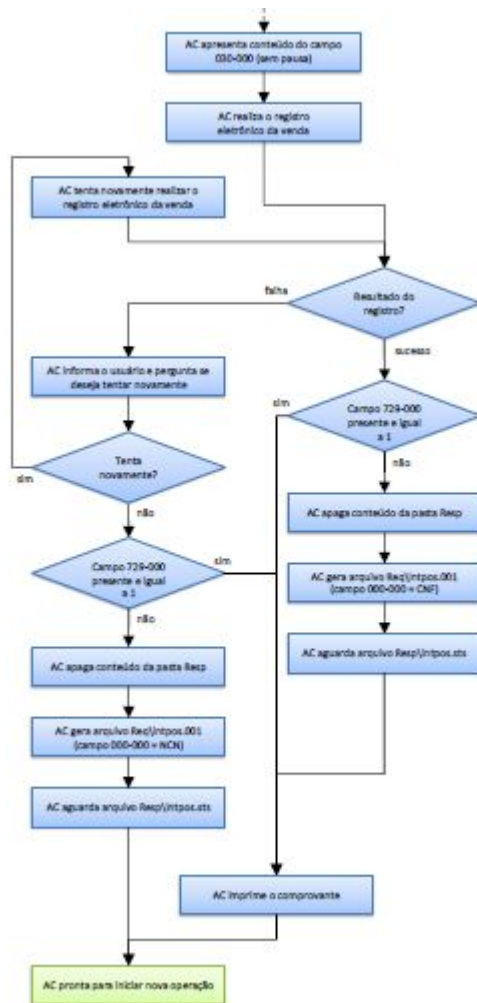
- Registrar um desconto após ter registrado uma forma de pagamento (tipicamente, dinheiro);
- Registrar mais de um desconto.

Emissão de documento fiscal eletrônico

Para Estabelecimentos que emitam um documento fiscal eletrônico (NF-e, NFC-e, SAT, etc.) ao invés de um Cupom Fiscal através de uma Impressora Fiscal:

- Para garantir a integridade da transação, os passos referentes à impressão do comprovante no fluxo da transação detalhado anteriormente devem ser substituídos pelo registro fiscal eletrônico. Ou seja, caso a comunicação com o dispositivo ou serviço fiscal falhe e não possa ser recuperado, a operação de TEF deve ser desfeita.
- Dependendo do modo de operação do Estabelecimento, os comprovantes de TEF podem ser emitidos:
- Em uma impressora não fiscal (neste caso, uma falha na impressão não desfaz a operação de TEF, conforme “5.14. Impressora não fiscal”);
- Dentro do DANFE, em campo adequado para este uso, de acordo com a legislação vigente

A figura abaixo ilustra o final do fluxo de uma Transação de Venda:

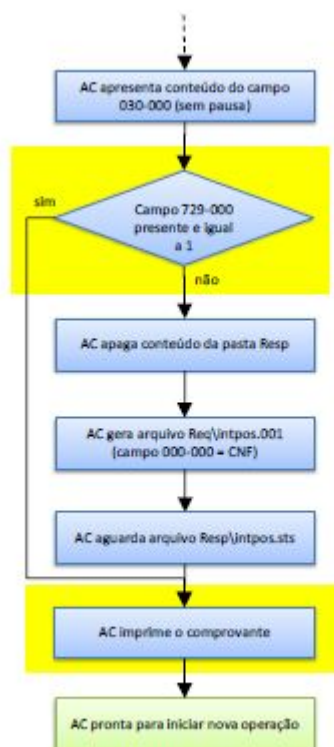


Impressora não fiscal

Para Estabelecimentos que não tenham a obrigação de utilizar uma Impressora Fiscal, soluções de Automação Comercial podem realizar a impressão dos comprovantes em impressoras não fiscais.

Nesta situação exclusivamente, não existe a necessidade de a Automação Comercial verificar o status da impressão dos comprovantes para confirmar a transação ao Gerenciador Padrão.

A figura abaixo ilustra o final do fluxo de uma Transação de Venda:



Observações:

- Caso a impressão tenha falhado, a solução Gerenciador Padrão permite a reimpressão do comprovante através de uma Transação Administrativa.
- Caso a Automação Comercial esteja integrada com um equipamento para o qual a integridade da transação precise ser mantida (por exemplo, liberação automática de uma mercadoria após o pagamento), o mesmo tratamento realizado para a impressão numa Impressora Fiscal poderá ser adotado: a Automação Comercial deverá confirmar ou cancelar a transação de acordo com o sucesso ou a falha da operação no equipamento acoplado.

Comandos existentes

O primeiro campo 000-000 identifica o propósito do arquivo, ou seja, o comando executado (no caso de uma resposta do Gerenciador Padrão) ou a ser executado (no caso de uma solicitação da Automação Comercial). Como visto no capítulo anterior, existem 6 tipos de comando possíveis, listados na tabela abaixo, que ainda identifica se o comando gera um arquivo de status (Resp\intpos.sts) e um arquivo de resposta (Resp\intpos.001):

Comando	Status	Resposta	Descrição
ATV	☒		Verifica se o GP está ativo
CRT	☒	☒	Realiza uma transação de venda
ADM	☒	☒	Realiza uma transação administrativa
CNC	☒	☒	Realiza uma transação de cancelamento
CNF	☒		Confirma a última Transação realizada
NCN	☒		Desfaz a última transação realizada

Observação: os comandos “CNF” e “NCN” somente devem ser gerados pela Automação Comercial quando a última transação “CRT”, “ADM” ou “CNC” foi realizada com sucesso (campo 009-000 igual a zero) e:

- O campo 729-000 está presente e indica a necessidade de confirmação; ou
- O campo 729-000 está ausente e a transação gerou comprovantes (para compatibilidade com versões anteriores de especificação).

Campos previstos para cada comando

As tabelas a seguir identificam os campos presentes para cada arquivo (solicitação, status ou resposta) e comando. Legenda:

- ‘M’ indica que a presença do campo é obrigatória;
- ‘O’ indica que a presença do campo é opcional;
- ‘E’ indica que o campo é ecoado (idêntico ao arquivo de solicitação);
- ‘C1’ indica que o campo está presente caso a transação tenha sido bem sucedida (campo 009-000 = 0);
- ‘C2’ indica que o campo está presente caso a transação seja parcelada (de acordo com o campo 732-000);
- ‘C3’ indica que o campo está presente caso a transação seja pré-datada (de acordo com o campo 732-000);
- ‘C4’ indica que o campo está presente caso o campo anterior seja diferente de zero (tamanho do comprovante);
- ‘C5’ indica que a presença do campo é obrigatória, mesmo que o valor seja nulo, no setor de alimentação (bares, restaurantes e lanchonetes);
- ‘C6’ indica que a presença do campo é obrigatória para aquisição de passagens aéreas, marítimas e terrestres.
- A ausência de caractere em uma coluna indica que o campo não é esperado.

Importante: Caso o arquivo de resposta contenha campos desconhecidos ou não esperados pela Automação Comercial, esta deve ignorá-los sem acusar erro. Isto permite que informações adicionais sejam futuramente retornadas pelo Gerenciador Padrão, mantendo compatibilidade com versões de Automação Comercial anteriores à nova especificação.

Código	Nome	ATV	CRT	ADM	CNC	CNF	NCN	CDP
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

000-000	Comando	M	M	M	M	M	M	M
001-000	Identificação	M	M	M	M	M	M	M
002-000	Documento Fiscal		0	0	0	0	0	
003-000	Valor Total		M		M			
004-000	Moeda		M		M			
006-000	Entidade Cliente		0	0	0			M
007-000	Identificador Cliente		0	0	0			
009-000	Status		M	M	M			M
010-000	Rede Adquirente		0	0	M	M	M	
012-000	NSU				M			
013-000	Código de Autorização				0			
018-000	Qtd Parcelas		C2	C2	C2			
022-000	Data No Comprovante				M			
023-000	Hora No Comprovante				M			
024-000	Data Pré Datado		C3	C3	C3			
027-000	Código de controle					M	M	
702-000	Índice No Estabelecimento		0	0	0	0	0	
706-000	Capacidades da automação		M	M	M			M
716-000	Empresa De Automação		M	M	M			M
717-000	Data-Hora fiscal		0	0	0	0	0	
722-000	Dados Adicionais#1		0	0	0			
723-000	Dados Adicionais#2		0	0	0			
724-000	Dados Adicionais#3		0	0	0			
725-000	Dados Adicionais#4		0	0	0			
726-000	Idioma Do Cliente		0	0	0			0
727-000	Taxa De Serviço		C5	0	0			
728-000	Taxa De Embarque		C6	0	0			
730-000	Operação			0				
731-000	Tipo De Cartão		0	0	0			
732-000	Tipo De financiamento		0	0				
733-000	Versão Da interface	M	M	M	M	M	M	M
735-000	Nome Da Automação		M	M	M			M
736-000	Versão De Automação		M	M	M			M
738-000	Registro de Certificação	M	M	M	M	M	M	M
999-999	Registro Finalizador	M	M	M	M	M	M	M

Arquivo de status (Resp\intpos.sts)

Código	Nome	ATV	CRT	ADM	CNC	CNF	NCN	CDP
000-000	Comando	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME
001-000	Identificação	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME
999-999	Registro Finalizador	M	M	M	M	M	M	M

Todos os campos do arquivo de status têm o mesmo valor do arquivo de solicitação.

Arquivo de resposta (Resp\intpos.001)

Código	Nome	CRT	ADM	CNC	CDP
000-000	Comando	ME	ME	ME	ME
001-000	Identificação	ME	ME	ME	ME
002-000	Documento Fiscal	OE	OE	OE	
003-000	Valor Total	M	O	M	
004-000	Moeda	M	O	M	
006-000	Entidade Cliente				ME

007-000	Identificador Cliente				C1
009-000	Status	M	M	M	M
010-000	Rede Adquirente	C1	C1	C1	
011-000	Tipo de Transação	C1	C1	C1	
012-000	NSU	C1	O	C1	
013-000	Código de Autorização	O	O	O	
017-000	Tipo de Parcelamento	C2	C2		
018-000	Qtd Parcelas	C2	C2		
022-000	Data No Comprovante	C1	O	C1	
023-000	Hora No Comprovante	C1	O	C1	
024-000	Data Pré Datado	C3	C3		
025-000	NSU Original		O	C1	
026-000	Data-Hora Rede Original		O	C1	
027-000	Código de controle	C1	O	C1	
028-000	Tamanho via única	M	M	M	
029-000	Via única Do Comprovante	C4	C4	C4	
030-000	Mensagem Operador	M	M	M	M
040-000	Nome do cartão Adm	O	O	O	
707-000	Valor Original	O	O	O	
708-000	Valor do Troco	O	O	O	
709-000	Valor Do Desconto	O	O	O	
710-000	Tamanho Cupom Reduzido	O	O	O	
711-000	Cupom Reduzido	C4	C4	C4	
712-000	Tamanho Via Cliente	O	O	O	
713-000	Via Cliente Do Comprovante	C4	C4	C4	
714-000	Tamanho Via Do estabelecimento	O	O	O	
715-000	Via Estabelecimento do Comprovante	C4	C4	C4	
718-000	Número do terminal lógico	C1	O	C1	
719-000	Código de estabelecimento	C1	O	C1	
729-000	Status da Confirmação	C1	C1	C1	
730-000	Operação	C1	C1	C1	
731-000	Tipo de Cartão	C1	O	O	
732-000	Tipo de Financiamento	C1	O	O	
737-000	Vias do comprovante	C1	C1	C1	
999-999	Registro do finalizador	M	M	M	M

6.4. Detalhamento dos campos

A tabela a seguir detalha o conteúdo de cada campo previsto por esta especificação.

Legenda para a coluna “Formato”:

- ‘n’ indica um campo contendo exclusivamente caracteres numéricos;
- ‘a’ indica um campo podendo conter qualquer caractere permitido, de acordo com “6.1. Formato genérico”;
- ‘a7’ indica um campo de exatamente 7 caracteres;
- ‘a..5’ indica um campo de 1 a 5 caracteres.

Código	Nome	Formato	Descrição
000-000	Comando	a3	Identifica o propósito do arquivo, conforme “6.2. Comandos existentes”.
001-000	Identificação	n..10	Número de controle gerado pela Automação Comercial, devendo o valor ser diferente para cada nova operação de TEF. É ecoado pelo Gerenciador Padrão nos arquivos de

			status e de resposta, e deve ser consistido pelo Automação Comercial.
002-000	Documento Fiscal	n..12	Número do documento fiscal ao qual a operação de TEF está vinculada. Caso seja usada uma Impressora Fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório para transações de venda.
003-000	Valor Total	n..12	Valor total da operação, em centavos da moeda informada no campo 004-000, incluindo todas as taxas cobradas do Cliente (serviço, embarque, etc.). No arquivo de resposta para transações de venda, este campo indica o valor efetivamente debitado do Cliente e creditado para o Estabelecimento (desconsiderando taxas referentes ao uso da solução, descontadas pela Rede Adquirente).
004-000	Moeda	n1	0: Real 1: Dólar americano
006-000	Entidade Cliente	a1	Forma de identificação do Cliente: F: CPF J: CNPJ X: Outro identificador, gerenciado pelo estabelecimento.
007-000	Identificador Cliente	n..16	Identificador do Cliente (somente números, sem formatação), de acordo com o campo 006-000, obrigatório caso este campo esteja presente. Caso informado pela Automação Comercial, este dado poderá ser utilizado pelo Gerenciador Padrão para transações que requeiram esta informação (por exemplo, fidelização), evitando assim uma dupla digitação na Automação Comercial e no Gerenciador Padrão.
009-000	Status	a..3	Indica o resultado final da operação de TEF: 0: operação bem sucedida, ou transação aprovada; qualquer outro valor: erro na transação, ou transação negada.
010-000	Rede Adquirente	a..8	Nome da Rede Adquirente que processou a transação, por exemplo: VISANET (Cielo), REDECARD (Rede), BANRISUL, GETNET, ELAVON, CSHOP (Credi-Shop), TRIBANCO (Tricard), POLICARD, FANCARD, BCARD (BaneseCard), COOPERC (CooperCred), VLCARD (ValeCard), TKTCAR (Ticket Car). Para compatibilidade com versões futuras do produto (por exemplo, inclusão de novas redes), a Automação Comercial não deve consistir este campo, somente armazená-lo para consulta ou agrupamento de transações. Pelo mesmo motivo, é recomendado não preencher este campo no arquivo de solicitação para os comandos CRT e ADM. Caso seja preenchido, o Gerenciador Padrão processará a transação através da rede informada, sem apresentar o menu de seleção da Rede Adquirente.
011-000	Tipo De Transação	n..2	Venda ou cancelamento (de acordo com o campo 000-000): 10: Cartão de crédito – à vista 11: Cartão de crédito – parcelado pelo Estabelecimento 12: Cartão de crédito – parcelado pelo Emissor 20: Cartão de débito – à vista 22: Cartão de débito – parcelado pelo Estabelecimento 21: Cartão de débito – pré-datado 24: Cartão de débito – pré-datado forçada 40: CDC / débito parcelado pelo Emissor 60: Voucher / PAT 30: Outro tipo de cartão 99: Não definido (a operação não foi concluída) Operação administrativa:

			13: Pré-autorização com cartão de crédito 41: Consulta CDC / débito parcelado pelo Emissor 70: Consulta de cheque 71: Garantia de cheque 01: Fechamento / Finalização 00: Outra operação administrativa
012-000	NSU	a..12	Identificador único da transação, atribuído pela Rede Adquirente.
013-000	Código de Autorização	a..6	Código de autorização, atribuído pelo Emissor.
017-000	Tipo de Parcelamento	n1	0: parcelado pelo Estabelecimento; 1: parcelado pelo Emissor.
018-000	Qtd Parcelas	n..2	Quantidade de parcelas, para transações parceladas.
022-000	Data No Comprovante	n8	Formato DDMMAAAA.
023-000	Hora No Comprovante	n6	Formato hhmmss.
024-000	Data Pré Datado	n8	Data de agendamento da transação. Formato DDMMAAAA.
025-000	NSU Original	a..12	Campo 012-000 correspondente à transação original, para transação cancelada.
026-000	Data/hora rede original	n..10	Data/hora da transação original, para transação cancelada. Formato DDMMhhmmss.
027-000	Código de controle	a..30	Identificador único da transação gerado pelo Gerenciador Padrão.
028-000	Tamanho via única	n..3	Quantidade de linhas da via única do comprovante.
029-000	Via única do comprovante	a..40	Linha da via única do comprovante, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 028-000.
030-000	Mensagem do operador	a..40	Mensagem de texto que deve ser apresentada ao operador do sistema pela Automação Comercial.
040-000	Nome do cartão ou adm	a..12	Nome do cartão ou do Emissor. O mesmo cartão pode ter nomes diferentes de acordo com a Rede Adquirente utilizada. Por motivo de compatibilidade, a Automação Comercial não deve consistir este campo, somente armazená-lo para consulta ou agrupamento de transações.
702-000	Índice No Estabelecimento	n..2	Índice do Estabelecimento, iniciado em 0. <i>Exclusivamente para o produto Gerenciador Padrão, em instalações específicas onde um mesmo Checkout pode realizar transações para vários Estabelecimentos. Este número é acrescentado à porta TCP configurada no Gerenciador Padrão Cliente, para conexão ao Gerenciador Padrão Servidor.</i>
706-000	Capacidades da automação	n..3	Soma dos seguintes valores, identificando as funcionalidades suportadas pela Automação Comercial: 1: funcionalidade de troco (ver campo 708-000) 2: funcionalidade de desconto (ver campo 709-000) 4: valor fixo, sempre incluir 8: vias diferenciadas do comprovante para Cliente/Estabelecimento (campos 712-000 a 715-000) 16: cupom reduzido (campos 710-000 e 711-000) Caso este campo não seja informado pela Automação Comercial (versões anteriores), considera-se que nenhuma das funcionalidades é suportada. Importante: na certificação da CIELO, é exigido que a Automação Comercial implemente a funcionalidade de desconto.
707-000	Valor Original	n..12	Valor original da transação informado pela Automação Comercial no campo 003-000 do arquivo de solicitação, em centavos da moeda identificada no campo 004-000. Este campo é informado pelo Gerenciador Padrão caso seja diferente do valor final da transação informado no campo

			003-000 do arquivo de resposta, sempre respeitando a regra abaixo: Valor total (003-000) = Valor original (707-000) + Valor do troco (708-000) – Valor do desconto (709-000)
708-000	Valor do troco	n12	Valor de retirada em dinheiro (saque no cartão) realizada em conjunto com a transação de venda, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é acrescido ao valor original da transação, e deve ser registrado na Impressora Fiscal como “troco”.
709-000	Valor do desconto	n12	Valor do desconto concedido ao Cliente pela Rede Adquirente ou pelo Emissor para uma transação de venda, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é retirado do valor original da transação, e deve ser registrado na Impressora Fiscal como “desconto”.
710-000	Tamanho Cupom Reduzido	n3	Quantidade de linhas do cupom reduzido.
711-000	Cupom reduzido	a..40	Linha do cupom reduzido, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 710-000.
712-000	Tamanho Via Cliente	n..3	Quantidade de linhas da via diferenciada do comprovante destinada ao Cliente.
713-000	Via Comprovante do Cliente	a..40	Linha da via do Cliente, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 712-000.
714-000	Tamanho via Estabelecimento	n..3	Quantidade de linhas da via diferenciada do comprovante destinada ao Estabelecimento.
715-xxx	Via Estabelecimento do comprovante	a..40	Linha da via do Estabelecimento, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 714-000.
716-000	Empresa De Automação	a..40	Razão social da empresa responsável pelo desenvolvimento da aplicação de Automação Comercial. Exemplo: KND SISTEMAS LTDA.
717-000	Data-Hora fiscal	n12	Data/hora registrada no cupom fiscal, no formato AAMMDDhhmmss Caso seja usada uma Impressora Fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório para transações de venda.
718-000	Número lógico do terminal	a..50	Identificação do terminal.
719-000	Código do estabelecimento	a..50	Identificação do estabelecimento.
722-000	Dados Adicionais#1	a..128	Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do Gerenciador Padrão. Caso a Rede Adquirente suporte esta funcionalidade, este dado aparece como “dado adicional do estabelecimento” no extrato eletrônico.
723-000	Dados Adicionais#2	a..128	Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do Gerenciador Padrão.
724-000	Dados Adicionais#3	a..128	Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do Gerenciador Padrão.
725-000	Dados Adicionais#4	a..128	Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do Gerenciador Padrão.
726-000	Idioma Do Cliente	a2	Idioma a ser utilizado para a interface com o Cliente (especialmente para autoatendimento): pt: português (valor padrão) en: inglês es: espanhol
727-000	Taxa De Serviço	n..12	Valor correspondente à taxa de serviço cobrada adicionalmente aos produtos adquiridos, tipicamente no

			setor de alimentação (gorjeta), em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é incluído no valor total informado no campo 003-000.
728-000	Taxa De Embarque	n..12	Valor correspondente às taxas cobradas pelos aeroportos, portos, rodoviárias, etc. adicionalmente ao valor da passagem adquirida, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é incluído no valor total informado no campo 003-000.
729-000	Status da Confirmação	n1	Indica o status da confirmação da transação, para transações bem sucedidas (campo 009-000 = 0): 1: transação não requer confirmação, ou já confirmada 2: transação requer confirmação <i>Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, assumir que a transação requer confirmação se houver comprovantes a serem impressos.</i>
730-000	Operação	n..2	1: venda (pagamento com cartão) 51: cancelamento de venda / reembolso 2: pré-autorização 52: cancelamento de pré-autorização 3: consulta do cartão (de saldo, financiamento, etc.) 4: consulta de cheque 5: garantia de cheque 6: saque 8: doação (em dinheiro) 9: doação (com cartão) 10: pagamento de conta/boleto/fatura (em dinheiro) 60: cancelamento de pagamento de conta (dinheiro) 11: pagamento de conta/boleto/fatura (com cartão) 61: cancelamento de pagamento de conta (cartão) 12: compra de créditos / recarga de celular pré-pago (em dinheiro) 13: compra de créditos / recarga de celular pré-pago (com cartão) 48: fechamento/finalização 49: outra operação administrativa <i>Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar o campo 011-000.</i>
731-000	Tipo De Cartão	n..2	Modalidade da transação com cartão: 0: qualquer / não definido (padrão) 1: crédito 2: débito 3: voucher Importante: para compatibilidade com evoluções futuras, caso a Automação Comercial capture esta informação antes de acionar o Gerenciador Padrão, sempre deve oferecer para o usuário uma opção “outro” que alimente este campo com o valor 0. <i>Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar o campo 011-000.</i>
732-000	Tipo De financiamento	n..2	Modalidade de financiamento da transação: 0: qualquer / não definido (padrão) 1: à vista 2: parcelado pelo Emissor 3: parcelado pelo Estabelecimento

			4: pré-datado 5: pré-datado forçado <i>Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar os campos 011-000 e 017-000.</i>
733-000	Versão Da interface	n..3	Valor fixo, identificando a versão deste documento implementada pela Automação Comercial (somente números, por exemplo, 210 para “v2.10”).
734-000	Grupo de Transações	n..10	<i>(reservado para uso futuro)</i> Para pagamento com múltiplos cartões, este campo deve conter o mesmo valor do campo 001-000 da primeira transação, e ser repetido com este mesmo valor a cada nova transação enquanto não for finalizado o pagamento em curso. Para confirmar ou desfazer o grupo de transações, um único comando CNF ou NCN é gerado, incluindo nos campos 010-xxx e 027-xxx (e, eventualmente, 702-xxx) os valores correspondentes às transações sendo confirmadas/desfeitas, na ordem em que foram realizadas.
735-000	Nome Da Automação	a..40	Nome da aplicação de Automação Comercial.
736-000	Versão De Automação	a..20	Versão da aplicação de Automação Comercial, conforme nomenclatura utilizada pelo desenvolvedor.
999-999	Registro Finalizador	n1	Conteúdo fixo: 0 (Zero)

Exemplos de arquivos

Solicitação de venda (Req\intpos.001)

000-000 = CRT
 001-000 = 34430576
 002-000 = 223546
 003-000 = 10000
 004-000 = 0
 706-000 = 3
 716-000 = Gerenciador Padrão.
 717-000 = 11011719053
 733-000 = 210
 735-000 = KiWi
 736-000 = v1, 14, 0, 0
 738-000 = G45J35G3JH45B435
 999-999 = 0

Status de venda (Resp\intpos.sts)

000-000 = CRT
 001-000 = 34430576
 999-999 = 0

Resposta de venda (Resp\intpos.001)

000-000 = CRT
 001-000 = 34430576
 002-000 = 223546
 003-000 = 12000
 004-000 = 0

009-000 = 0
010-000 = NOVAREDE
011-000 = 20
012-000 = 19100205783
013-000 = 022167
015-000 = 1701191002
016-000 = 1701191002
022-000 = 17012011
023-000 = 191002
027-000 = 11011719100219100205783
028-000 = 18
029-001 = " *** DEMONSTRACAO GERENCIADOR PADRÃO ***"
029-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
029-003 = " "
029-004 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
029-005 = " 823982346832235/03876463"
029-006 = " "
029-007 = " 17/01/2011 19:10:02"
029-008 = " REF.FISCAL:223546"
029-009 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
029-010 = " REF.HOST:19100205783"
029-011 = " "
029-012 = " DEMOCARD *****1111"
029-013 = " VENDA DEBITO A VISTA"
029-014 = " VALOR FINAL: R\$ 120,00"
029-015 = " SAQUE: R\$ 20,00"
029-016 = " "
029-017 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"
029-018 = " USO DA SENHA PESSOAL."
030-000 = AUTORIZADA 022167
040-000 = DEMOCARD
707-000 = 10000
708-000 = 2000
710-000 = 4
711-001 = "DEMOCARD *****1111"
711-002 = "POS:03876463 DOC:026982 AUTORIZ:022167"
711-003 = "VENDA DEBITO A VISTA"
711-004 = "VALOR FINAL: R\$ 120,00"
712-000 = 16
713-001 = " *** DEMONSTRACAO GERENCIADOR PADRÃO ***"
713-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
713-003 = " VIA: CLIENTE"
713-004 = " "
713-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
713-006 = " 823982346832235/03876463"
713-007 = " "
713-008 = " 17/01/2011 19:10:02"
713-009 = " REF.FISCAL:34430576"
713-010 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
713-011 = " REF.HOST:19100205783"
713-012 = " "
713-013 = " DEMOCARD *****1111"
713-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"
713-015 = " VALOR FINAL: R\$ 120,00"
713-016 = " SAQUE: R\$ 20,00"
714-000 = 19
715-001 = " *** DEMONSTRACAO GERENCIADOR PADRÃO ***"
715-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
715-003 = " VIA: ESTABELECIMENTO"

715-004 = " "
715-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
715-006 = " 823982346832235/03876463"
715-007 = " "
715-008 = " 17/01/2011 19:10:02"
715-009 = " REF.FISCAL:34430576"
715-010 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
715-011 = " REF.HOST:19100205783"
715-012 = " "
715-013 = " DEMOCARD *****1111"
715-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"
715-015 = " VALOR FINAL: R\$ 120,00"
715-016 = " SAQUE: R\$ 20,00"
715-017 = " "
715-018 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"
715-019 = " USO DA SENHA PESSOAL."
718-000 = 03876463
719-000 = 823982346832235
729-000 = 2
730-000 = 1
731-000 = 2
732-000 = 1
737-000 = 3
999-999 = 0

Confirmação de venda (Req\intpos.001)

000-000 = CNF
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
010-000 = NOVAREDE
027-000 = 11011719100219100205783
733-000 = 210
735-000 = Kiwi
736-000 = v1, 14, 0, 0
738-000 = G45J35G3JH45B435
999-999 = 0

Status de confirmação (Resp\intpos.sts)

000-000 = CNF
001-000 = 34430576
999-999 = 0